

ЧЕК-ЛИСТ

Квадратные корни и преобразование выражений

Сравнение чисел, свойства корней,
формулы сокращённого умножения

Подготовка к ОГЭ по математике

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Верещагина

7 сентября 2026 г.



Основной чек-лист

1. Квадратный корень: смысл и ограничения

Для действительных чисел запись

$$\sqrt{a}$$

имеет смысл при

$$a \geq 0.$$

Квадратный корень из a — это неотрицательное число, квадрат которого равен a :

$$\sqrt{a} = b \iff b \geq 0, \quad b^2 = a.$$

Например,

$$\sqrt{25} = 5, \quad \sqrt{0} = 0.$$

- ☐ Подкоренное выражение проверено: оно должно быть неотрицательным.
- ☐ Помню, что арифметический квадратный корень всегда неотрицателен.
- ☐ Не заменяю $\sqrt{a^2}$ на a без проверки знака a .

Ключевая формула:

$$\boxed{\sqrt{a^2} = |a|}$$

Например,

$$\sqrt{(-7)^2} = 7.$$

Если заранее известно, что $a \geq 0$, то

$$\sqrt{a^2} = a.$$

2. Основные свойства квадратных корней

При $a \geq 0, b \geq 0$:

$$\boxed{\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}}$$

В обратную сторону:

$$\boxed{\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}}$$

При $a \geq 0, b > 0$:

$$\boxed{\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}}$$

Особенно полезно:

$$\boxed{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a}, \quad a \geq 0.$$

Пример:

$$\sqrt{11} \cdot \sqrt{11} = 11.$$

Важно. Формулы произведения и частного квадратных корней в действительных числах применяются только при допустимых подкоренных выражениях.

3. Разложение подкоренного выражения

Главная практическая идея:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}.$$

Число под корнем удобно раскладывать так, чтобы появился полный квадрат.

Например:

$$\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}.$$

Аналогично:

$$\sqrt{20} = 2\sqrt{5},$$

$$\sqrt{27} = 3\sqrt{3},$$

$$\sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

☐ Ищу внутри подкоренного выражения множитель 4,9,16,25,36,...

☐ Выношу полный квадрат из-под корня.

☐ После преобразования проверяю, можно ли объединить одинаковые радикалы.

Пример:

$$\sqrt{2}(\sqrt{18} + \sqrt{2}).$$

Раскрываем скобки:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} + \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}.$$

Можно сразу объединить корни:

$$\sqrt{36} + 2 = 6 + 2 = 8.$$

Можно получить тот же результат через

$$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

Тогда

$$\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} + 2 = 6 + 2 = 8.$$

4. Перегруппировка произведений с корнями

В выражениях с несколькими корнями полезно переставлять множители так, чтобы одинаковые радикалы оказались рядом.

Например:

$$5\sqrt{11} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{22}.$$

Так как

$$\sqrt{22} = \sqrt{2}\sqrt{11},$$

то

$$5\sqrt{11} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}\sqrt{11}.$$

Группируем:

$$5 \cdot 2 \cdot (\sqrt{2}\sqrt{2}) \cdot (\sqrt{11}\sqrt{11}).$$

Получаем

$$10 \cdot 2 \cdot 11 = 220.$$

Следовательно,

$$\boxed{5\sqrt{11} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{22} = 220}$$

Контроль арифметики. Числовые коэффициенты перед корнями также входят в произведение и не должны теряться.

5. Формулы сокращённого умножения

При работе с корнями особенно полезны три формулы:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

Вместо a и b могут стоять целые выражения, в том числе корни.

Например:

$$(\sqrt{11} - \sqrt{3})(\sqrt{11} + \sqrt{3}).$$

Используем разность квадратов:

$$(\sqrt{11})^2 - (\sqrt{3})^2 = 11 - 3 = 8.$$

Ещё один пример:

$$(\sqrt{11} + 3)^2 - 6\sqrt{11}.$$

Раскрываем квадрат суммы:

$$11 + 6\sqrt{11} + 9 - 6\sqrt{11}.$$

Подобные слагаемые сокращаются:

$$20.$$

Следовательно,

$$(\sqrt{11} + 3)^2 - 6\sqrt{11} = 20$$

- ☐ Если вместо a стоит $\sqrt{11}$, рассматриваю весь радикал как единое выражение.
- ☐ При возведении суммы в квадрат не забываю среднее слагаемое $2ab$.
- ☐ Перед раскрытием длинных скобок проверяю, нет ли формулы сокращённого умножения.

6. Квадрат выражения с корнем

Если всё выражение возводится в квадрат, квадрат относится ко всему основанию.

Например:

$$(4\sqrt{3})^2.$$

По свойству степени произведения:

$$(4\sqrt{3})^2 = 4^2(\sqrt{3})^2 = 16 \cdot 3 = 48.$$

Поэтому

$$\frac{(4\sqrt{3})^2}{60} = \frac{48}{60} = \frac{4}{5}.$$

Типичная ошибка:

$$(4\sqrt{3})^2 \neq 4 \cdot 3.$$

Квадрат числа 4 также необходимо вычислить.

7. Степень под квадратным корнем

Для целого $k \geq 0$:

$$\boxed{\sqrt{a^{2k}} = |a|^k}$$

Например:

$$\sqrt{a^4} = a^2,$$

поскольку

$$a^2 \geq 0.$$

Также

$$\sqrt{a^8} = a^4.$$

Если известно, что $a \geq 0$, удобно использовать запись

$$\sqrt{a^n} = a^{n/2}.$$

Например:

$$\sqrt{6^4} = 6^{4/2} = 6^2 = 36.$$

Ограничение. Механическое правило «поделить степень на 2» нельзя применять, игнорируя знак основания.

Например:

$$\sqrt{a^2} = |a|,$$

а не просто a .

8. Полезные приближённые значения

Для быстрого оценивания на ОГЭ полезно помнить:

$$\boxed{\sqrt{2} \approx 1,41}, \quad \boxed{\sqrt{3} \approx 1,73}, \quad \boxed{\sqrt{5} \approx 2,24}.$$

Таблица 1: Быстрые оценки распространённых корней

Корень	Приближённое значение
$\sqrt{2}$	1,41
$\sqrt{3}$	1,73
$\sqrt{5}$	2,24

Приближения удобны для быстрой оценки.

Если сравниваемые числа очень близки, следует:

1. либо увеличить точность приближения;
2. либо перейти к точному сравнению.

9. Сравнение чисел разного вида

Пусть требуется сравнить

$$\frac{5}{12}, \quad 0,44, \quad \frac{7}{15}, \quad \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Есть два основных пути.

Путь 1. Десятичные приближения

$$\begin{aligned} \frac{5}{12} &\approx 0,4167, \\ 0,44 &= 0,44, \\ \frac{7}{15} &= 0,4666\dots, \\ \frac{\sqrt{2}}{3} &\approx \frac{1,41}{3} \approx 0,47. \end{aligned}$$

Отсюда уже видно:

$$\frac{5}{12} < 0,44 < \frac{7}{15} < \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

При слишком грубом приближении

$$\sqrt{2} \approx 1,4$$

получилось бы

$$\frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,4666\dots,$$

и различить два последних числа было бы трудно.

Путь 2. Точное сравнение

Переведём десятичную дробь:

$$0,44 = \frac{44}{100} = \frac{11}{25}.$$

Для знаменателей

$$12, \quad 25, \quad 15, \quad 3$$

наименьшее общее кратное равно

$$(12, 25, 15, 3) = 300.$$

Действительно,

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 25 = 5^2, \quad 15 = 3 \cdot 5, \quad 3 = 3,$$

поэтому

$$= 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300.$$

Получаем:

$$\begin{aligned} \frac{5}{12} &= \frac{125}{300}, \\ \frac{11}{25} &= \frac{132}{300}, \\ \frac{7}{15} &= \frac{140}{300}, \\ \frac{\sqrt{2}}{3} &= \frac{100\sqrt{2}}{300}. \end{aligned}$$

Остаётся точно сравнить

$$140 \quad \text{и} \quad 100\sqrt{2}.$$

Оба числа положительны, поэтому можно сравнить их квадраты:

$$140^2 = 19600,$$

$$(100\sqrt{2})^2 = 20000.$$

Так как

$$19600 < 20000,$$

то

$$140 < 100\sqrt{2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{5}{12} < 0,44 < \frac{7}{15} < \frac{\sqrt{2}}{3}}$$

10. Как точно сравнивать положительные выражения с корнями

Если

$$A \geq 0, \quad B \geq 0,$$

то

$$A < B \iff A^2 < B^2.$$

Например, сравним:

$$\frac{7}{15} \quad \text{и} \quad \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Умножаем обе положительные величины на 15:

$$7 \quad \text{и} \quad 5\sqrt{2}.$$

Оба числа положительны. Возводим в квадрат:

$$7^2 = 49,$$

$$(5\sqrt{2})^2 = 50.$$

Следовательно,

$$49 < 50,$$

поэтому

$$\boxed{\frac{7}{15} < \frac{\sqrt{2}}{3}}.$$

Важно. Сравнение квадратов эквивалентно сравнению самих чисел только после проверки их знаков.

11. Общий знаменатель и НОК

Чтобы привести несколько дробей к общему знаменателю:

1. разложите знаменатели на простые множители;
2. возьмите каждый простой множитель в наибольшей встречающейся степени;
3. перемножьте выбранные множители;
4. найдите дополнительные множители для каждой дроби.

Например:

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 15 = 3 \cdot 5, \quad 25 = 5^2.$$

Поэтому

$$(12, 15, 25) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 = 300.$$

- ☐ При домножении знаменателя обязательно домножая на то же число числитель.
- ☐ Перед поиском общего знаменателя сокращая дроби, если это возможно.
- ☐ Для нескольких знаменателей удобнее искать НОК через простые множители.

12. Корректное сокращение дробей

Сокращать можно только **множители**.

Например:

$$\frac{16}{20} = \frac{4 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{4}{5}.$$

Запись должна явно показывать общий множитель.

Нельзя сокращать отдельные части суммы:

$$\frac{a+b}{a}$$

не превращается в

$$1 + b.$$

Такое сокращение математически неверно.

13. Итоговый алгоритм для выражений с корнями

Перед вычислением сложного выражения:

1. Проверьте область допустимых значений.
2. Посмотрите, есть ли формула сокращённого умножения.
3. Разложите подкоренные числа на удобные множители.
4. Вынесите полные квадраты из-под корня.
5. Если корни перемножаются, попробуйте объединить их.
6. Сгруппируйте одинаковые корни.
7. Выполните сокращение только по множителям.
8. При сравнении близких чисел переходите к точному методу.
9. В конце выполните арифметическую проверку.

14. Типичные ошибки

☐ Не пишу $\sqrt{a^2} = a$ без учёта знака a .

☐ Не забываю возводить числовой коэффициент в квадрат:

$$(4\sqrt{3})^2 = 16 \cdot 3.$$

☐ Не теряю коэффициенты перед корнями при перегруппировке.

☐ Не использую грубое приближение, если числа получаются почти одинаковыми.

☐ Не сокращаю слагаемые через дробную черту.

☐ При приведении к общему знаменателю изменяю одновременно числитель и знаменатель.

☐ Перед сравнением квадратов проверяю, что сравниваемые величины неотрицательны.

□ Помню:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

в общем случае.

Например:

$$\sqrt{9+16} = 5,$$

но

$$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7.$$

Тренировочный блок

Путь А. Выполните задания без калькулятора. Решения оформляйте последовательно, с указанием основных преобразований.

Средний уровень

1. Найдите значение:

$$\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}.$$

2. Найдите значение:

$$3\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{20}.$$

3. Найдите значение:

$$(\sqrt{13} - \sqrt{5})(\sqrt{13} + \sqrt{5}).$$

Выше среднего

4. Найдите значение:

$$\sqrt{3}(\sqrt{27} + \sqrt{3}).$$

5. Найдите значение:

$$(\sqrt{7} + 2)^2 - 4\sqrt{7}.$$

6. Найдите значение:

$$\frac{(5\sqrt{2})^2}{50}.$$

7. Упростите выражение:

$$\frac{\sqrt{45} + \sqrt{20}}{\sqrt{5}}.$$

8. Сравните без использования десятичных приближений:

$$\frac{7}{15} \quad \text{и} \quad \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

9. Расположите числа в порядке возрастания:

$$\frac{5}{12}, \quad 0,44, \quad \frac{7}{15}, \quad \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Сложный уровень

10. Найдите значение:

$$\frac{(\sqrt{14} + \sqrt{6})(\sqrt{14} - \sqrt{6})}{\sqrt{2}(\sqrt{8} + \sqrt{2})} + \frac{(\sqrt{11} + 3)^2 - 6\sqrt{11}}{10}.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Ответы

№	Ответ
1	6
2	60
3	8
4	12
5	11
6	1
7	5
8	$\frac{7}{15} < \frac{\sqrt{2}}{3}$
9	$\frac{5}{12} < 0,44 < \frac{7}{15} < \frac{\sqrt{2}}{3}$
10	$\frac{10}{3}$

При проверке заданий с квадратными корнями отдельно контролируйте область допустимых значений, знаки выражений и корректность применения свойств радикалов.